

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Trovare le soluzioni della disuguaglianza $\sin(x + \pi) \leq -1/2$ comprese nell'intervallo $[-\pi, \pi]$.
2. Trovare le coordinate polari (r, α) con $\alpha \in (-\pi, \pi]$ dei seguenti punti del piano, dati in coordinate cartesiane: a) $(0, -2)$; b) $(-1, 1)$; c) $(-1, -\sqrt{3})$.
3. Calcolare le derivate di: a) $\arctan(e^x)$; b) $x^3(2 + \log x)$; c) $\log(x^4/2x^2)$.
4. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := \exp(x^3 - 12x + 1)$ relativamente alla semiretta $x \leq 1$, e in caso affermativo calcolarli.
5. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{e^x}{\tan x}$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x(1 - x)^2$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 - x + x^2)}{x + x^3}$.
6. Trovare il polinomio di Taylor all'ordine 6 (in 0) della funzione $(1 - x^3) \log(1 + 4x^3)$.
7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $\frac{x^2 + 1}{(\log x + 1)^3} = o(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $|x^2 - 4| \leq y \leq \log(1 + x)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Trovare le soluzioni della disuguaglianza $\sin(x + \pi) \leq -1/\sqrt{2}$ comprese nell'intervallo $[-\pi, \pi]$.
2. Trovare le coordinate polari (r, α) con $\alpha \in (-\pi, \pi]$ dei seguenti punti del piano, dati in coordinate cartesiane: a) $(0, -3)$; b) $(-2, 2)$; c) $(-3, -\sqrt{3})$.
3. Calcolare le derivate di: a) $\arcsin(x^2)$; b) $x^2(3 + \log x)$; c) $\log(2^{x^2}/x^6)$.
4. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := \exp(x^3 - 12x + 1)$ relativamente alla semiretta $x \geq -1$, e in caso affermativo calcolarli.
5. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1 + x^2}{x^2 - 4}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x(\log x + e^x)$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x^2}{x - \log(1 + x)}$.
6. Trovare il polinomio di Taylor all'ordine 6 (in 0) della funzione $(3 + x^2) \sin(2x^2)$.
7. Dire per quali $a > 0$ si ha che $\frac{3^x}{x^2 + 1} = o(a^x)$ per $x \rightarrow +\infty$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $y \leq |x^2 - 4|$ e $y \leq \log(1 + x)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Trovare le soluzioni della disuguaglianza $\cos(x + \pi) \leq -1/2$ comprese nell'intervallo $[-\pi, \pi]$.
2. Trovare le coordinate polari (r, α) con $\alpha \in (-\pi, \pi]$ dei seguenti punti del piano, dati in coordinate cartesiane: a) $(-1, -1)$; b) $(0, -4)$; c) $(-\sqrt{3}, 3)$.
3. Calcolare le derivate di: a) $\sqrt{1 + x^2}$; b) $x \log(\log x)$; c) $\log(3^{x^2}/x^4)$.
4. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := \exp(1 + 3x - x^3)$ relativamente alla semiretta $x \leq 1$, e in caso affermativo calcolarli.

5. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1-x^2}{x^2-4}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x}(\log x + 1)$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x^2 + x}$.
6. Trovare il polinomio di Taylor all'ordine 6 (in 0) della funzione $(3 - x^4) \sin(2x^2)$.
7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $\frac{2}{1 + \log x} = o(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $|x^2 - 4| \leq \log(1 + x)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Trovare le soluzioni della disuguaglianza $\sin(x + \pi) \geq 1/2$ comprese nell'intervallo $[0, 2\pi]$.
2. Trovare le coordinate polari (r, α) con $\alpha \in (-\pi, \pi]$ dei seguenti punti del piano, dati in coordinate cartesiane: a) $(-2, -2)$; b) $(0, -3)$; c) $(-\sqrt{3}, 1)$.
3. Calcolare le derivate di: a) $\arctan(x^2)$; b) $x^3(3 + \log x)$; c) $\log(x^4/3^{x^2})$.
4. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := \exp(1 + 3x - x^3)$ relativamente alla semiretta $x \geq -1$, e in caso affermativo calcolarli.
5. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1+x^2}{x^2-4}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(\log x)}{\log x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x^3 + x^2}$.
6. Trovare il polinomio di Taylor all'ordine 6 (in 0) della funzione $(1 + x^3)(\exp(2x^3) - 1)$.
7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $x \sin\left(\frac{1}{x^2 + x^3}\right) = o(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $(|x| - 1)^2 \leq y \leq \arctan x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Trovare le soluzioni della disuguaglianza $\sin(x + \pi) \geq 1/\sqrt{2}$ comprese nell'intervallo $[0, 2\pi]$.
2. Trovare le coordinate polari (r, α) con $\alpha \in (-\pi, \pi]$ dei seguenti punti del piano, dati in coordinate cartesiane: a) $(-\sqrt{3}, -1)$; b) $(-3, 3)$; c) $(0, -4)$.
3. Calcolare le derivate di: a) $\arcsin(e^x)$; b) $x \log(\log x)$; c) $\log(x^3/4^{x^2})$.
4. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := \exp(2 - 2x - x^3)$ relativamente alla semiretta $x \leq 2$, e in caso affermativo calcolarli.
5. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1+x^2}{x^2-4}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x(x-1)^{-2}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x^2}{e^{x^2} - 1}$.
6. Trovare il polinomio di Taylor all'ordine 6 (in 0) della funzione $(2x^2 + x^4) \exp(x^2)$.
7. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ si ha che $\frac{2^x}{x^4 \log x} = o(x^a)$ per $x \rightarrow +\infty$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $y \geq (|x| - 1)^2$ e $y \geq \arctan x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Trovare le soluzioni della disuguaglianza $\cos(x + \pi) \leq -1/\sqrt{2}$ comprese nell'intervallo $[-\pi, \pi]$.
2. Trovare le coordinate polari (r, α) con $\alpha \in (-\pi, \pi]$ dei seguenti punti del piano, dati in coordinate cartesiane: a) $(-\sqrt{3}, -3)$; b) $(-1, 1)$; c) $(0, -2)$.
3. Calcolare le derivate di: a) $\sqrt{1+x^4}$; b) $x^2(2 + \log x)$; c) $\log(x^2/3^{x^2})$.
4. Dire se esistono i punti di massimo e minimo *assoluti* della funzione $f(x) := \exp(2 - 2x - x^3)$ relativamente alla semiretta $x \geq -2$, e in caso affermativo calcolarli.
5. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{e^x}{\tan x}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{\log(\log x)}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x^4}{\sin x - x}$.
6. Trovare il polinomio di Taylor all'ordine 6 (in 0) della funzione $(2x^2 + x^4) \log(1 + x^2)$.
7. Dire per quali $a > 0$ si ha che $4^x \sin(e^{-x}) = o(a^x)$ per $x \rightarrow +\infty$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $(|x| - 1)^2 \leq \arctan x$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione

$$f(x) := 1 - \sqrt[4]{\cos(4x^2)}.$$

- b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$, trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax^4$.

2. a) Dire se la disequazione $(x^3 + 4)^4 \leq 32(x^4 + 2)^3$ vale per ogni $x \geq 0$ oppure no.
b) Trovare la più piccola costante M tale che $(x^3 + 4)^4 \leq M(x^4 + 2)^3$ per ogni $x \geq 0$.
c) Trovare la più grande costante m tale che $(x^3 + 4)^4 \geq m(x^4 + 2)^3$ per ogni $x \geq 0$.
3. Una ditta deve pianificare l'acquisto di una certa quantità di un materiale liquido necessario per una certa produzione; il totale del materiale da acquistare è di 100 unità, e si tratta di capire in quante tranche conviene suddividere l'acquisto, tenendo conto dei seguenti fatti:
 - al costo unitario del materiale 3 va aggiunto un costo fisso per ogni ordine, pari a 20;
 - in attesa di essere lavorato, il materiale acquistato viene conservato in un unico serbatoio che deve essere costruito per l'occasione, e il costo del contenitore dipende essenzialmente dalla sua capacità c (misurata in unità), e per la precisione è pari a $\frac{1}{2}c^2$.Determinare il numero ottimale N di tranche in cui suddividere l'acquisto.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione

$$f(x) := 1 - \sqrt{2 - \exp(x^4)}.$$

- b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$, trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax^4$.

2. a) Dire se la disequazione $(x^4 + 4)^5 \leq 66(x^5 + 2)^4$ vale per ogni $x \geq 0$ oppure no.
b) Trovare la più piccola costante M tale che $(x^4 + 4)^5 \leq M(x^5 + 2)^4$ per ogni $x \geq 0$.
c) Trovare la più grande costante m tale che $(x^4 + 4)^5 \geq m(x^5 + 2)^4$ per ogni $x \geq 0$.
3. Uguale al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione

$$f(x) := 1 - \sqrt{\cos(2x^2)}.$$

- b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$, trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax^4$.

2. a) Dire se la disequazione $(x^3 + 2)^4 \leq \frac{9}{8}(x^4 + 4)^3$ vale per ogni $x \geq 0$ oppure no.

- b) Trovare la più piccola costante M tale che $(x^3 + 2)^4 \leq M(x^4 + 4)^3$ per ogni $x \geq 0$.

- c) Trovare la più grande costante m tale che $(x^3 + 2)^4 \geq m(x^4 + 4)^3$ per ogni $x \geq 0$.

3. Uguale al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione

$$f(x) := 1 - \sqrt[4]{2 - \exp(2x^4)}.$$

- b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$, trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax^4$.

2. a) Dire se la disequazione $(x^4 + 2)^5 \leq \frac{5}{4}(x^5 + 4)^4$ vale per ogni $x \geq 0$ oppure no.

- b) Trovare la più piccola costante M tale che $(x^4 + 2)^5 \leq M(x^5 + 4)^4$ per ogni $x \geq 0$.

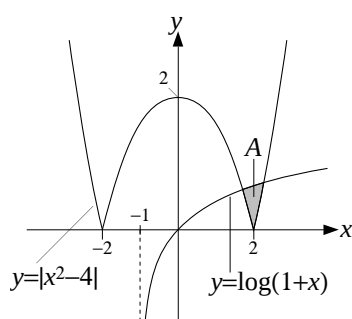
- c) Trovare la più grande costante m tale che $(x^4 + 2)^5 \geq m(x^5 + 4)^4$ per ogni $x \geq 0$.

3. Uguale al gruppo 1.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Le soluzioni cercate sono: $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$.
2. Le coordinate polari (r, α) cercate sono a) $(2, -\pi/2)$; b) $(\sqrt{2}, 3\pi/4)$; c) $(2, -2\pi/3)$.
3. a) $\frac{e^x}{1+e^{2x}}$; b) $x^2(7+3\log x)$; c) $\frac{4}{x} - \log 4 \cdot x$.
4. Il punto di massimo assoluto è $x = -2$; il punto di minimo assoluto non esiste.
5. a) Non esiste; b) 0; c) -1 .
6. Lo sviluppo cercato è $P_6(x) = 4x^3 - 12x^6$.
7. $a \geq 2$.

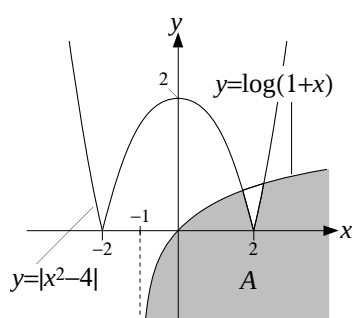
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Le soluzioni cercate sono: $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{3\pi}{4}$.
2. Le coordinate polari (r, α) cercate sono a) $(3, -\pi/2)$; b) $(2\sqrt{2}, 3\pi/4)$; c) $(2\sqrt{3}, -5\pi/6)$.
3. a) $\frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}$; b) $x(7+2\log x)$; c) $\log 4 \cdot x - \frac{6}{x}$.
4. Il punto di massimo assoluto non esiste; il punto di minimo assoluto è $x = 2$.
5. a) $+\infty$; b) 0; c) -2 .
6. Lo sviluppo cercato è $P_6(x) = 6x^2 + 2x^4 - 4x^6$.
7. $a \geq 3$.

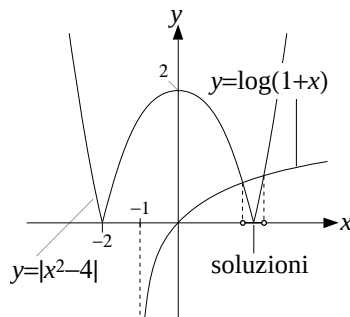
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Le soluzioni cercate sono: $-\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$.
2. Le coordinate polari (r, α) cercate sono a) $(\sqrt{2}, -3\pi/4)$; b) $(4, -\pi/2)$; c) $(2\sqrt{3}, 2\pi/3)$.
3. a) $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$; b) $\log(\log x) + \frac{1}{\log x}$; c) $\log 9 \cdot x - \frac{4}{x}$.
4. Il punto di massimo assoluto non esiste; il punto di minimo assoluto è $x = -1$.
5. a) $-\infty$; b) 0; c) 2.
6. Lo sviluppo cercato è $P_6(x) = 6x^2 - 6x^6$.
7. $a \geq 0$.

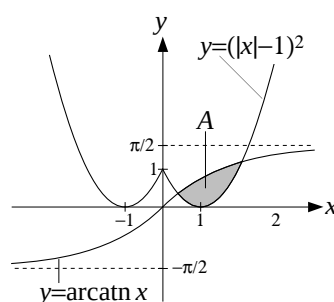
8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

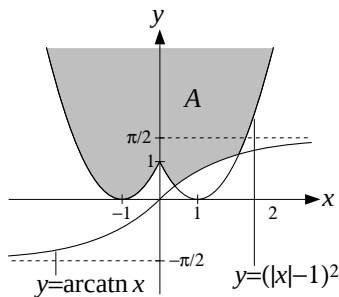
1. Le soluzioni cercate sono: $\frac{7\pi}{6} \leq x \leq \frac{11\pi}{6}$.
2. Le coordinate polari (r, α) cercate sono a) $(2\sqrt{2}, -3\pi/4)$; b) $(3, -\pi/2)$; c) $(2, 5\pi/6)$.
3. a) $\frac{2x}{1+x^4}$; b) $x^2(10 + 3 \log x)$; c) $\frac{4}{x} - \log 9 \cdot x$.
4. Il punto di massimo assoluto è $x = 1$; il punto di minimo assoluto non esiste.
5. a) Non esiste; b) 0; c) non esiste.
6. Lo sviluppo cercato è $P_6(x) = 2x^3 + 4x^6$.
7. $a > -2$.

8.



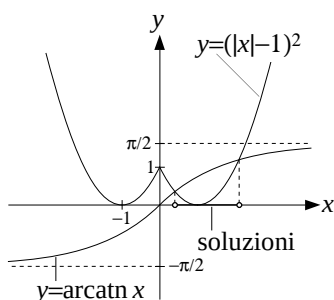
PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Le soluzioni cercate sono: $\frac{5\pi}{4} \leq x \leq \frac{7\pi}{4}$.
2. Le coordinate polari (r, α) cercate sono a) $(2, -5\pi/6)$; b) $(3\sqrt{2}, 3\pi/4)$; c) $(4, -\pi/2)$.
3. a) $\frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}}$; b) $\log(\log x) + \frac{1}{\log x}$; c) $\frac{3}{x} - \log 16 \cdot x$.
4. Il punto di massimo assoluto non esiste; il punto di minimo assoluto è $x = 2$.
5. a) $-\infty$; b) $+\infty$; c) -1 .
6. Lo sviluppo cercato è $P_6(x) = 2x^2 + 3x^4 + 2x^6$.
7. Nessun a .
- 8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Le soluzioni cercate sono: $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$.
2. Le coordinate polari (r, α) cercate sono a) $(2\sqrt{3}, -2\pi/3)$; b) $(\sqrt{2}, 3\pi/4)$; c) $(2, -\pi/2)$.
3. a) $\frac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}}$; b) $x(5 + 2\log x)$; c) $\frac{2}{x} - \log 9 \cdot x$.
4. Il punto di massimo assoluto è $x = -2$; il punto di minimo assoluto non esiste.
5. a) $-\infty$; b) $+\infty$; c) -6 .
6. Lo sviluppo cercato è $P_6(x) = 2x^4$.
7. $a > 4/e$.
- 8.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Siccome $f(0) = 0$, ci aspettiamo una parte principale con esponente positivo. E infatti

$$\begin{aligned}\sqrt[4]{\cos(4x^2)} &= \sqrt[4]{1 - 8x^4 + O(x^8)} \\ &= 1 + \frac{1}{4}(-8x^4 + O(x^8)) + O((-8x^4 + O(x^8))^2) \\ &= 1 - 2x^4 + O(x^8) + O((O(x^4))^2) \\ &= 1 - 2x^4 + O(x^8),\end{aligned}\tag{1}$$

avendo usato nel primo passaggio lo sviluppo

$$\cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + O(t^4) \quad \text{con } t := 4x^2,$$

e nel secondo lo sviluppo

$$\sqrt[4]{1+t} = (1+t)^{1/4} = 1 + \frac{t}{4} + O(t^2) \quad \text{con } t := -8x^4 + O(x^8).$$

Usando la formula (1) otteniamo infine

$$f(x) := 1 - \sqrt[4]{\cos(4x^2)} = 2x^4 + O(x^8) \sim 2x^4,\tag{2}$$

ovvero la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ è $2x^4$.

b) Utilizzando la formula (2) otteniamo

$$f(x) + ax^4 \sim (2+a)x^4 \quad \text{per } a \neq -2.$$

Invece per $a = -2$ abbiamo bisogno di uno sviluppo più preciso della funzione f , che otteniamo procedendo come per la formula (1), con la differenza che stavolta usiamo sviluppi più precisi per ciascuna delle funzioni coinvolte:

$$\begin{aligned}\sqrt[4]{\cos(4x^2)} &= \sqrt[4]{1 - 8x^4 + \frac{32}{3}x^8 + O(x^{12})} \\ &= 1 + \frac{1}{4}\left(-8x^4 + \frac{32}{3}x^8 + O(x^{12})\right) \\ &\quad - \frac{3}{32}\left(-8x^4 + \frac{32}{3}x^8 + O(x^{12})\right)^2 + O\left(\left(-8x^4 + \frac{32}{3}x^8 + O(x^{12})\right)^3\right) \\ &= 1 - 2x^4 + \frac{8}{3}x^8 + O(x^{12}) - \frac{3}{32}(-8x^4 + O(x^8))^2 + O((O(x^4))^3) \\ &= 1 - 2x^4 + \frac{8}{3}x^8 + O(x^{12}) - \frac{3}{32}(64x^8 + O(x^{12})) + O(x^{12}) \\ &= 1 - 2x^4 - \frac{10}{3}x^8 + O(x^{12}),\end{aligned}\tag{3}$$

avendo usato nel primo passaggio lo sviluppo

$$\cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24} + O(t^6) \quad \text{con } t := 4x^2,$$

e nel secondo lo sviluppo

$$\sqrt[4]{1+t} = 1 + \frac{t}{4} - \frac{3}{32}t^2 + O(t^3) \quad \text{con } t := -8x^4 + \frac{32}{3}x^8 + O(x^{12}).$$

Usando la formula (3) otteniamo infine

$$f(x) - 2x^4 = 1 - 2x^4 - \sqrt[4]{\cos(4x^2)} = \frac{10}{3}x^8 + O(x^{12}) \sim \frac{10}{3}x^8.$$

Ricapitolando, la parte principale di $f(x) + ax^4$ per $x \rightarrow 0$ è

$$\text{p.p.}(f(x) + ax^4) = \begin{cases} (2+a)x^4 & \text{per } a \neq -2, \\ \frac{10}{3}x^8 & \text{per } a = -2. \end{cases}$$

2. a) Ponendo

$$f(x) := \frac{(x^3 + 4)^4}{(x^4 + 2)^3}$$

possiamo riscrivere la disequazione in oggetto nella forma $f(x) \leq 32$. Si tratta quindi di capire se è vero o meno che questa disequazione vale per ogni $x \geq 0$, ovvero se il valore massimo di $f(x)$ per $x \geq 0$ soddisfa

$$\max_{x \geq 0} f(x) \leq 32 \quad (4)$$

(e se il valore massimo non esiste va sostituito con l'estremo superiore dei valori $f(x)$ con $x \geq 0$). Per rispondere dobbiamo calcolare tale massimo. Studiando il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{24x^2(x^3 + 4)^3(1 - 2x)}{(x^4 + 2)^4}$$

limitatamente alla semiretta $x \geq 0$ si vede subito che f cresce nell'intervallo $[0, 1/2]$ e decresce nella semiretta $[1/2, +\infty)$, ed in particolare $x = 1/2$ è il punto di massimo *assoluto* di f . Di conseguenza

$$\max_{x \geq 0} f(x) = f(1/2) = 33,$$

ed in particolare la (4) non vale, per cui la risposta alla domanda a) è negativa.

b) Riprendendo quanto appena detto, la disuguaglianza $(x^3 + 4)^4 \leq M(x^4 + 2)^3$ può essere riscritta come $f(x) \leq M$ e quindi vale per ogni $x \geq 0$ se

$$\max_{x \geq 0} f(x) = 33 \leq M.$$

Di conseguenza il minimo valore ammissibile di M è 33.

c) La disuguaglianza $(x^3 + 4)^4 \geq m(x^4 + 2)^3$ può essere riscritta come $f(x) \geq m$ e quindi vale per ogni $x \geq 0$ se il valore minimo, o meglio, l'estremo inferiore dei valori $f(x)$ con $x \geq 0$ soddisfa

$$\inf_{x \geq 0} f(x) \geq m. \quad (5)$$

Poiché la funzione f cresce in $[0, 1/2]$ e decresce in $[1/2, +\infty)$, l'estremo inferiore dei valori viene raggiunto o per $x \rightarrow +\infty$ o per $x = 0$ (ed in tal caso è anche il valore minimo); confrontando $f(0) = 32$ con il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$, vale a dire 1, otteniamo che l'estremo inferiore dei valori di f è 1. Pertanto la disequazione (5) è soddisfatta se $1 \geq m$, ed in particolare il più grande valore ammissibile di m è 1.

3. Supponiamo di dividere l'acquisto del materiale in N ordini, e calcoliamo il costo totale dell'operazione. Per far questo osserviamo che:

- il costo totale del materiale è pari a 300 (e non dipende da N);
- la somma dei costi fissi per ogni ordine è pari a $20N$;
- volendo minimizzare la capacità del serbatoio da costruire, conviene acquistare ad ogni ordine la stessa quantità di materiale, vale a dire $100/N$; così facendo serve un contenitore di capacità $c = 100/N$, il cui costo è pari a $5000/N^2$.

Sommando i costi sopraelencati otteniamo infine che il costo totale dell'operazione è pari a

$$300 + 20N + \frac{5000}{N^2}.$$

Si tratta dunque di trovare il valore minimo di questa quantità al variare di N tra i numeri interi positivi.

Studiando il segno della derivata della funzione

$$f(x) := 300 + 20x + \frac{5000}{x^2},$$

vale a dire

$$f'(x) = 20 - \frac{10000}{x^3} = \frac{20}{x^3}(x^3 - 500),$$

si ottiene che f' si annulla in $x_0 := \sqrt[3]{500} \simeq 7,94$, ed in particolare la funzione decresce nell'intervallo $[0, x_0]$ e cresce nella semiretta $[x_0, +\infty)$. In particolare, il valore minimo di $f(N)$ tra tutti i numeri interi N nell'intervallo $[0, x_0]$ viene raggiunto per $N = 7$, mentre il valore minimo tra tutti gli interi N nella semiretta $[x_0, +\infty)$ viene raggiunto per $N = 8$. Confrontando

$f(7) \simeq 542,04$ e $f(8) \simeq 538,12$ otteniamo infine che il valore minimo di $f(N)$ al variare di N tra gli interi positivi viene raggiunto per $N = 8$, che è dunque la soluzione.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Analogo al gruppo 1: la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ è $\text{p.p.}(f(x)) = \frac{1}{2}x^4$, inoltre

$$\text{p.p.}(f(x) + ax^4) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2} + a\right)x^4 & \text{per } a \neq -\frac{1}{2}, \\ \frac{3}{8}x^8 & \text{per } a = -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

2. Analogo al gruppo 1. Si pone

$$f(x) := \frac{(x^4 + 4)^5}{(x^5 + 2)^4},$$

e procedendo come per il gruppo 1 si ottiene che la risposta alla domanda b) è

$$M = \max_{x \geq 0} f(x) = f(1/2) = 65,$$

ed in particolare la risposta alla domanda a) è negativa. Invece la risposta alla domanda c) è

$$m = \inf_{x \geq 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

3. Uguale al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Analogo al gruppo 1: la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ è $\text{p.p.}(f(x)) = x^4$, inoltre

$$\text{p.p.}(f(x) + ax^4) = \begin{cases} (1 + a)x^4 & \text{per } a \neq -1, \\ \frac{1}{6}x^8 & \text{per } a = -1. \end{cases}$$

2. Analogo al gruppo 1. Si pone

$$f(x) := \frac{(x^3 + 2)^4}{(x^4 + 4)^3},$$

e procedendo come per il gruppo 1 si ottiene che la risposta alla domanda b) è

$$M = \max_{x \geq 0} f(x) = f(2) = \frac{5}{4},$$

ed in particolare la risposta alla domanda a) è negativa. Invece la risposta alla domanda c) è

$$m = \min_{x \geq 0} f(x) = f(0) = \frac{1}{4}.$$

3. Uguale al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Analogo al gruppo 1: la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ è $\text{p.p.}(f(x)) = \frac{1}{2}x^4$, inoltre

$$\text{p.p.}(f(x) + ax^4) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2} + a\right)x^4 & \text{per } a \neq -\frac{1}{2}, \\ \frac{7}{8}x^8 & \text{per } a = -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

2. Analogo al gruppo 1. Si pone

$$f(x) := \frac{(x^4 + 2)^5}{(x^5 + 4)^4},$$

e procedendo come per il gruppo 1 si ottiene che la risposta alla domanda b) è

$$M = \max_{x \geq 0} f(x) = f(2) = \frac{9}{8},$$

ed in particolare la risposta alla domanda a) è positiva. Invece la risposta alla domanda c) è

$$m = \min_{x \geq 0} f(x) = f(0) = \frac{1}{8}.$$

3. Ugualo al gruppo 1.

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 2. Pare che molti dei presenti abbiano calcolato l'angolo α delle coordinate polari del punto (x, y) usando la formula $\alpha = \arctan(y/x)$. Ma questa formula dà l'angolo corretto solo se il punto in questione è contenuto nel primo o nel quarto quadrante.
- Prima parte, esercizio 7. Molti dei presenti hanno fatto errori che si possono ricondurre al seguente ragionamento (sbagliato): siccome $\log x$ è trascurabile rispetto a tutte le potenze (positive) di x per $x \rightarrow +\infty$, allora $x^2/\log x$ è asintoticamente equivalente a x^2 , e quindi l'equazione $x^2/\log x = o(x^a)$ equivale a $x^2 = o(x^a)$. Peccato che non è vero che $x^2/\log x$ e x^2 siano asintoticamente equivalenti, come si vede facendo il limite del rapporto di queste due funzioni; è invece vero che $x^2 + \log x$ e x^2 sono asintoticamente equivalenti, e forse questo ha indotto alcuni in confusione.
- Seconda parte, esercizio 1. Diversi dei presenti hanno risposto correttamente alla domanda a), ma al momento di passare al punto delicato della domanda b), hanno sviluppato ulteriormente solo una delle due funzioni coinvolte della definizione di f . Tale errore sarebbe stato messo in evidenza dal resto, se questo non fosse stato brutalmente omesso.
- Seconda parte, esercizio 3. Diversi dei presenti hanno determinato correttamente la funzione f da minimizzare, è una volta ottenuto che il minimo di $f(x)$ tra gli x reali e positivi viene raggiunto per $x = x_0 \simeq 7,94$, hanno argomentato che il minimo di $f(N)$ tra gli N interi positivi viene raggiunto per $N = 8$ perché “8 approssima 7,94 meglio di 7”. Tuttavia questo argomento non è del tutto convincente, perché la domanda rilevante non è se 8 approssima 7,94 meglio di 7, ma semmai se $f(8)$ approssima $f(7,94)$ meglio di $f(7)$.
Un argomento decisamente migliore, proposto da diversi altri, consiste nel confrontare i valori $f(7)$ e $f(8)$ e osservare che il secondo è più piccolo.
Ma a ben vedere neanche questo è completamente convincente: è infatti possibile costruire una funzione f tale che il minimo di $f(x)$ tra tutti gli x reali viene raggiunto per $x = x_0 = 7,94$, mentre il minimo di $f(N)$ tra gli N interi non viene raggiunto né per $N = 7$ né per $N = 8$.